

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO INMOBILIARIO “HACIENDA SAN SEBASTIÁN”

ANEXO 8: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:

POCURO
CONSTRUCTORA

JULIO 2022

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
2.1	Objetivo general.....	6
2.2	Objetivos específicos	6
3	ÁREA DE ESTUDIO	7
4	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	9
5	METODOLOGÍA.....	10
5.1	Recopilación de Antecedentes Bibliográficos	10
5.2	Levantamiento de información en terreno	10
5.3	Descripción de la Flora Terrestre.....	14
5.4	Origen y Endemismo.....	15
5.5	Estado de conservación	16
5.6	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.....	16
5.7	Singularidades ambientales	18
6	RESULTADOS	19
6.1	Área de influencia (AI).	19
6.2	Antecedentes bibliográficos.	20
6.3	Levantamiento de información en terreno	23
6.3.1	Caracterización general del terreno	23
6.3.2	Vegetación	24
6.3.3	Flora	29
7	CONCLUSIONES	33
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	35
9	ANEXO FOTOGRAFICO.....	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto.....	8
Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.....	11
Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación.	12
Tabla 4. Codificación de las especies dominantes	12
Tabla 5. Grado de artificialización	13
Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile.	20
Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras	25
Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT	26
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.	29

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio	7
Figura 2. Área del proyecto (Polígono Total).....	8
Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).....	19
Figura 4. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2014.	24
Figura 5. Resultados COT.....	26
Figura 6. Características del área de estudio. Formación arbórea.....	27
Figura 7. Características del área de estudio. Pradera.....	27
Figura 8. Características del área de estudio. Infraestructura.	28
Figura 9. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio.....	30
Figura 10. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio.....	31
Figura 11. Ejemplar de <i>Nothofagus obliqua</i> (Roble).	36
Figura 12 Ejemplar de <i>Aristotelia chilensis</i> (Maqui).	36
Figura 13 Ejemplar de <i>Alnus glutinosa</i> (Aliso común).	37
Figura 14 Ejemplar de <i>Bartsia trixago</i> (Cuatro caras amarilla).	37
Figura 15 Ejemplar de <i>Achillea millefolium</i> (Milenrama).	38

Figura 16 Ejemplares de *Vicia sativa* (Arvejilla). 38

1 INTRODUCCIÓN

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto Inmobiliario “Hacienda San Sebastián”, en la comuna de Temuco, provincia de Cautín, región de La Araucanía.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto Inmobiliario “Hacienda San Sebastián”.

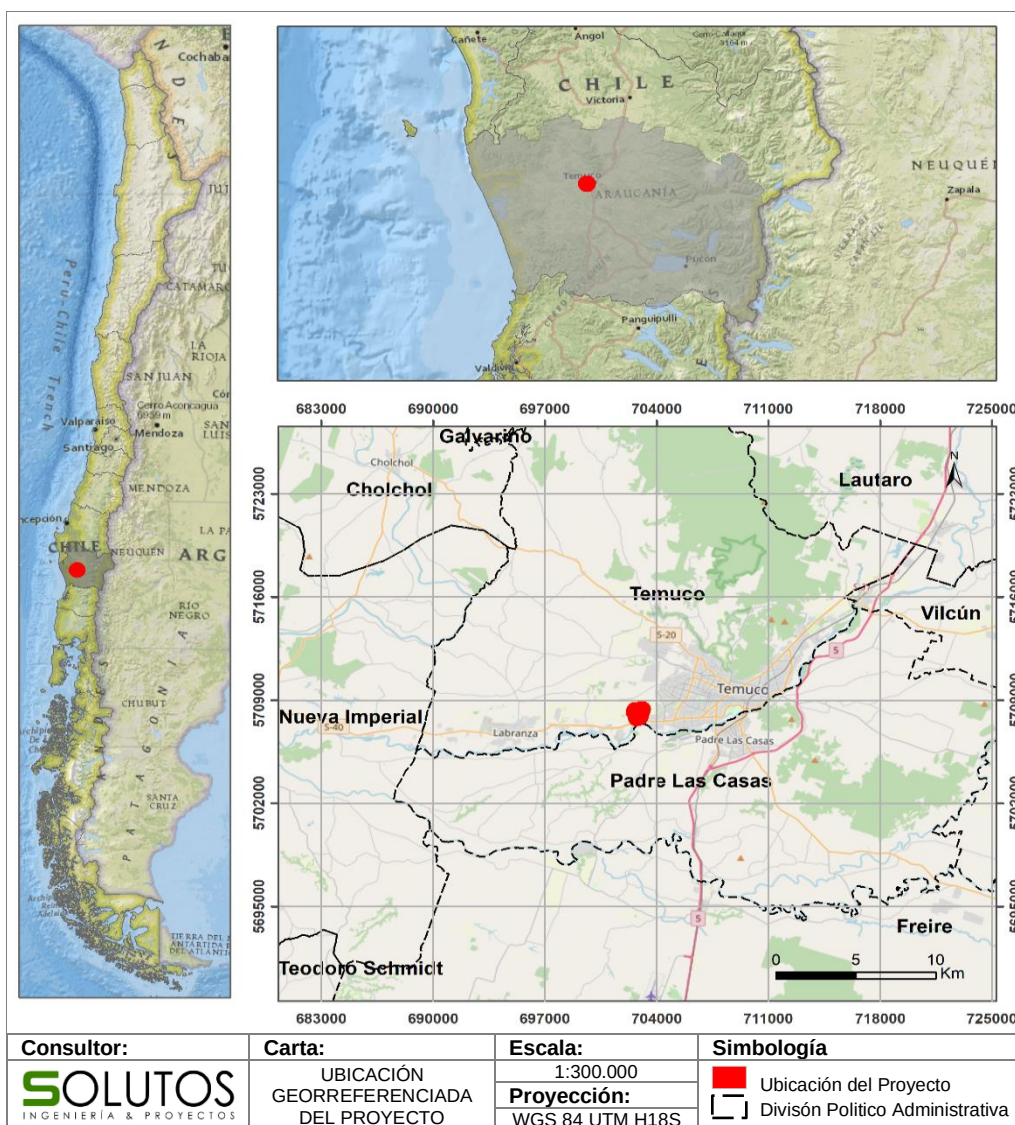
2.2 Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 ÁREA DE ESTUDIO

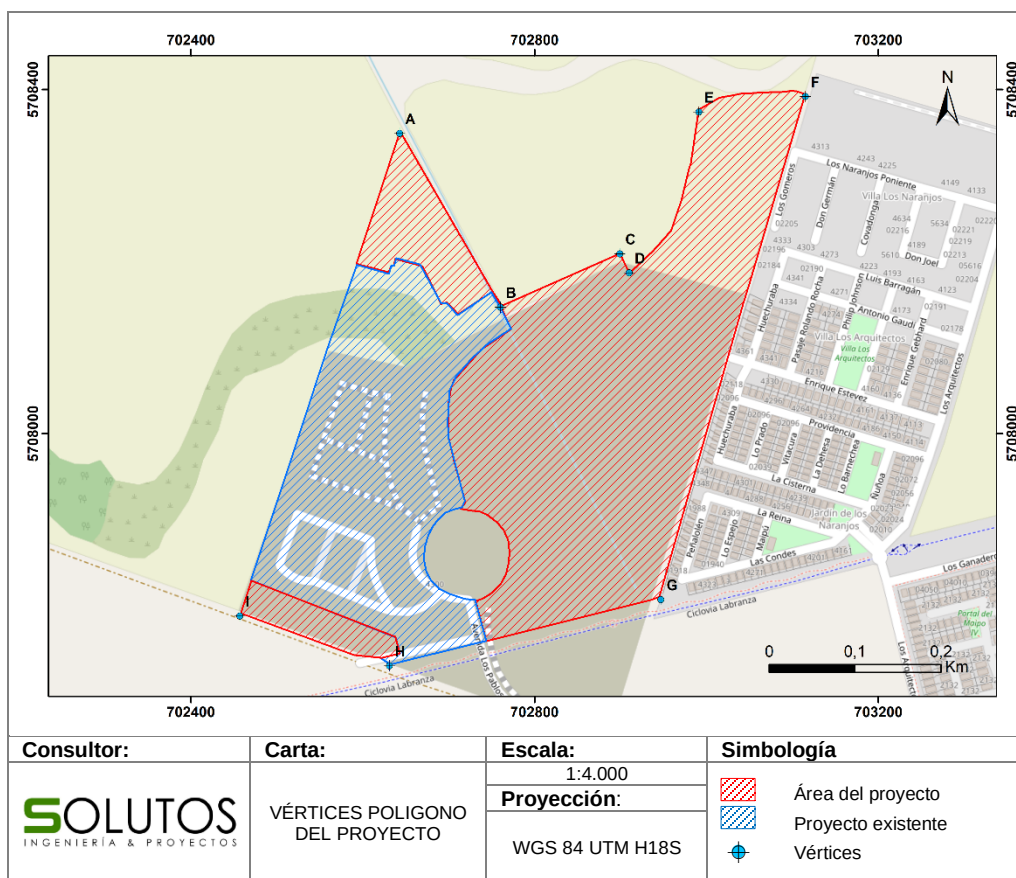
La Región de la Araucanía se ubica entre los 37°35' y los 39°37' de latitud sur, desde el límite con Argentina hasta el Océano Pacífico, limita al norte con la región del Biobío y al sur con la región de Los Ríos (Figura 1). La superficie regional es de 31.842 km², equivalentes al 4,2% del territorio nacional. El proyecto inmobiliario “Hacienda San Sebastián” se emplaza en la comuna de Temuco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía. El área total que ocupará el Proyecto se observa en la Figura 2 y sus coordenadas se detallan en la Tabla 1.

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área del proyecto (Polígono Total).



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto.

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 H18S	
	Norte	Este
A	5708349	02643
B	5708147	702760
C	5708209	702899
D	5708187	702910
E	5708374	702991
F	5708392	703115
G	5707807	702947
H	5707730	702631
I	5707788	702457

Fuente: Elaboración propia.

4 ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1 Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

5.2 Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron durante el día 3 de noviembre de 2021, donde se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos,

Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 2).

Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 3).

Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica (Tabla 4).

Tabla 4. Codificación de las especies dominantes

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 5).

Tabla 5. Grado de artificialización

1. Vegetación clímax 2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones	6. Cultivos perennes de riego 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...) 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...) 6.2 Viticultura de riego 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos) 6.4 Cítricos de riego
3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado	7. Cultivos intensificados 7.0 Hortalizas 7.1 Vivero forestal 7.2 Vivero ornamental 7.3 Cultivos bajo plástico
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secano 4.1 Chacra de secano 4.2 Bosque artificial abandonado	8. Invernaderos y Parques 8.0 Invernaderos 8.1 Parques y plantaciones ornamentales
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano 5.0 Cereal de riego 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) 5.4 Monte bajo artificial 5.5 Monte medio artificial 5.6 Viticultura de secano 5.7 Arboricultura de secano	9. Zonas edificadas 9.0 Pueblos 9.1 Zona periurbanas 9.2 Ciudad con áreas verdes 9.3 Ciudad sin áreas verdes 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales 9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características heterogéneas de la cobertura vegetal, se definieron transectos (4x100 m c/u) en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología

de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

5.3 Descripción de la Flora Terrestre.

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes
- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4 Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5 Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N° 52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015 y D.S. N° 16 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

5.6 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. *Bosque*: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. *Bosque nativo*: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. *Formación xerofítica*: la Ley N° 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. Nº 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación*: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección*: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple*: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
- Otras singularidades.

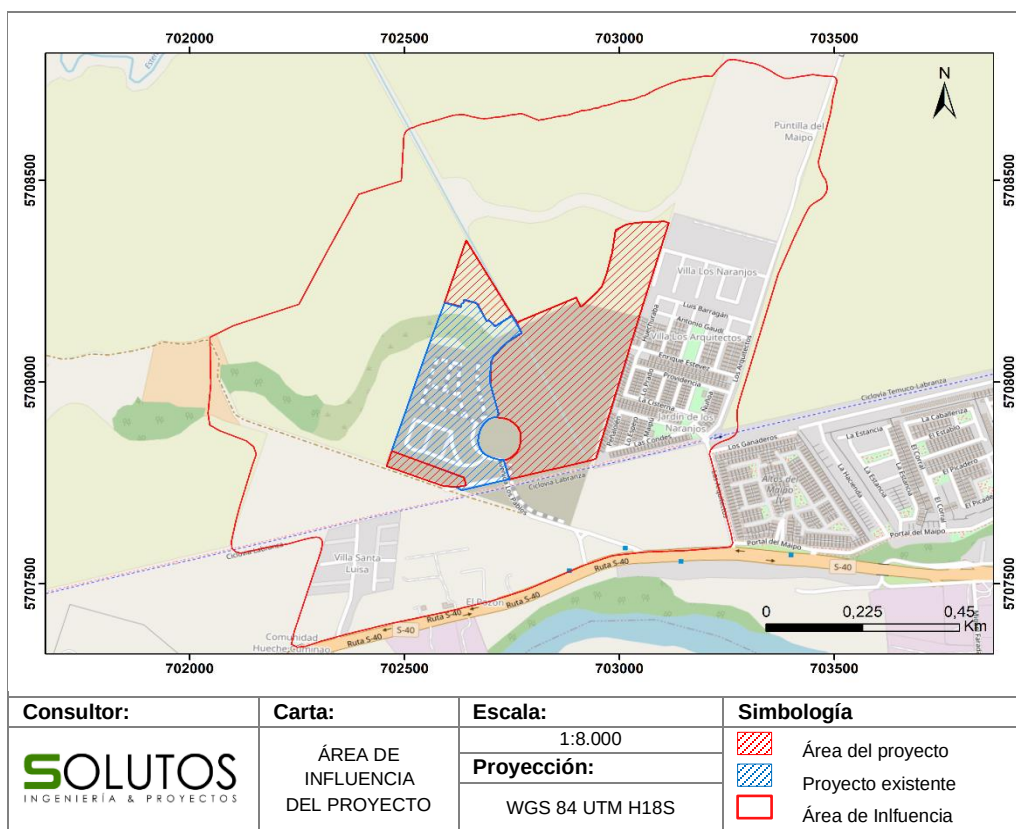
6 RESULTADOS

6.1 Área de influencia (AI).

Como se menciona en el Numeral 4, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

De esta manera, se determinó el área de influencia del componente flora y vegetación, en base a las guías “Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015), y la “Guía para la descripción de área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del SEA” (2017), donde el área de influencia está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar, además limita hacia el Norte con un cordón arbóreo y praderas, al Sur con la Ruta S-30 y un conjunto inmobiliario, al Este con un conjunto inmobiliario y al Oeste con praderas y un cordón arbóreo. Esta área de influencia tiene una superficie total de 134,5 hectáreas aproximadamente (Figura 3).

Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).



Fuente: Elaboración propia.

6.2 Antecedentes bibliográficos.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 6).

Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile.

REGIONES VEGETALES	ZONA	SUBREGIONES
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte - VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
<u>Bosque Caducifolio</u>	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano <u>Bosque Caducifolio del Llano</u> Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de La vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Bosque Caducifolio, sub-región del Bosque Caducifolio

del Llano. Representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36° de latitud Sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altura; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisonomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

Dentro de esta región vegetacional, el área de estudio se emplaza en la formación del Bosque Caducifolio del Sur, la cual se extiende al sur de la Región de la Araucanía, ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras.

Dentro de la región ecológica respectiva, se encuentra en una situación más favorable en cuanto a precipitaciones, motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose solo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias. Se compone por las siguientes comunidades:

- *Nothofagus obliqua* – *Laurelia serpenirens* (Roble-Laurel). Comunidad más típica de esta formación. Se encuentra ampliamente repartido especialmente sobre los lomajes de origen morrenico donde forma pequeños bosquetes. Sus especies dominantes en el dosel han sido conservadas tras la conversión de bosque a pradera creando el paisaje característico de campos arbolados.
- *Nothofagus obliqua* – *Podocarpus saligna* (Roble-Mañío de hojas largas): Comunidad de distribución local pero frecuente dentro del territorio de la formación. La frecuencia de mañío de hojas largas (*Podocarpus saligna*) se manifiesta en la existencia de bosquecillos densos casi puros.
- *Aextoxicon punctatum* – *Laurelia serpenirens* (Olivillo-Laurel): Comunidad casi típicamente laurifolia que en el pasado debió encontrarse mucho más repartida, se ubica en las laderas sombrías y en el fondo de las quebradas.
- *Rubus ulmifolius* - *Ulex europaeus* (Murra- Espinillo): Comunidad de arbustos espinosos invasores que en los últimos decenios ha incrementado mucho su distribución. Representa a una comunidad ruderal desarrollándose con vigor en sectores sometidos a roces y quemas.
- *Holcus lanatus* - *Agrostis tenuis* (Pasto miel-Piojillo): Comunidad pratense muy rica en especies y ampliamente repartida.

- *Sisymbrium officinale* - *Dactylis glomerata* (Mostacilla-Pasto Ovillo): Comunidad pratense ruderalizada frecuente en sectores bajos y húmedos.
- *Plantago major* – *Poa annua* (Llanten-Piojillo): Comunidad pratense ruderal.
- *Gratiola peruviana* - *Plagiobothrys pratense* (Contrayerba-Plagiobotris): Comunidad herbácea, palustre, frecuente en el borde de pequeñas lagunas y charcos.
- *Juncus procerus* - *Lotus corniculatus* (Unquillo–Lotería): Comunidad frecuente en los sectores húmedos de las praderas.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Plischoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional del Bosque Caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*; formación boscosa de amplia extensión dominada por *Nothofagus obliqua*. En situaciones de mayor regularidad y cantidad de precipitación se favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi*.

La comunidad típica es la de *Nothofagus obliqua* - *Laurelia sempervirens*. La vegetación azonal está compuesta por bosques pantanosos de *Myrceugenia exsucca*, *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Drimys winteri* y por matorrales higrófilos de la comunidad *Fuchsia magellanica*-*Aristotelia chilensis*. Gran parte de su extensión está profundamente alterada, con presencia gran cantidad de comunidades asociadas a cultivos agrícola y praderas (*Holcus lanatus*-*Agrostis tenuis*, *Sisymbrium officinale*-*Dactylis glomerata*, *Plantago major*-*Poa annua*, *Avena fatua*-*Rumex acetosella*) (Luebert y Plischoff, 2004).

Algunos estudios sugieren que la regeneración natural de *Nothofagus obliqua* requiere de algún tipo de perturbación masiva que genere claros iluminados, mientras que los elementos laurifolios acompañantes sólo pueden regenerar bajo dosel. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de reemplazo dominados por *Chusquea quila* cuando no hay alteración profunda del suelo y por *Rubus constrictus*-*Ulex europaeus* o *Aristotelia chilensis*-*constrictus* cuando si la hay. Los sectores higromórficos son reemplazados por comunidades de *Gratiola peruviana*-*Plagiobothrys pratense* y *Juncus procerus*-*Lotus corniculatus*.

En relación a la presencia de Bosque, de acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-

MINAGRI 2018), del total de la superficie nacional de bosque (17,9 millones de hectáreas) en la Región de la Araucanía se encuentran 1.644.081,3 ha, representando el 9,2% del territorio nacional. Del total de la superficie de bosque de la región, el 58,64% corresponde a bosque nativo, 38,46% a plantaciones y 2,9% a bosque mixto. Predomina el tipo forestal Roble-Raulí-Coihue con 470.859,7 ha.

Sin embargo, producto de las alteraciones humanas, principalmente por cambio de uso de suelo, actualmente la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo (tratamiento de corta por la base del árbol cada pocos años). Particularmente en la región, este tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, terrenos para la construcción industrial, empresarial y gran cantidad de asentamientos humanos.

De esta forma y de acuerdo los antecedentes mencionados, en la actualidad el área de estudio limita con áreas recientemente urbanizadas y algunas otras de uso agrícola, siendo, por lo tanto, un lugar altamente intervenido por actividad humana

Finalmente, en base al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso actual de suelo corresponde a Terrenos Agrícolas.

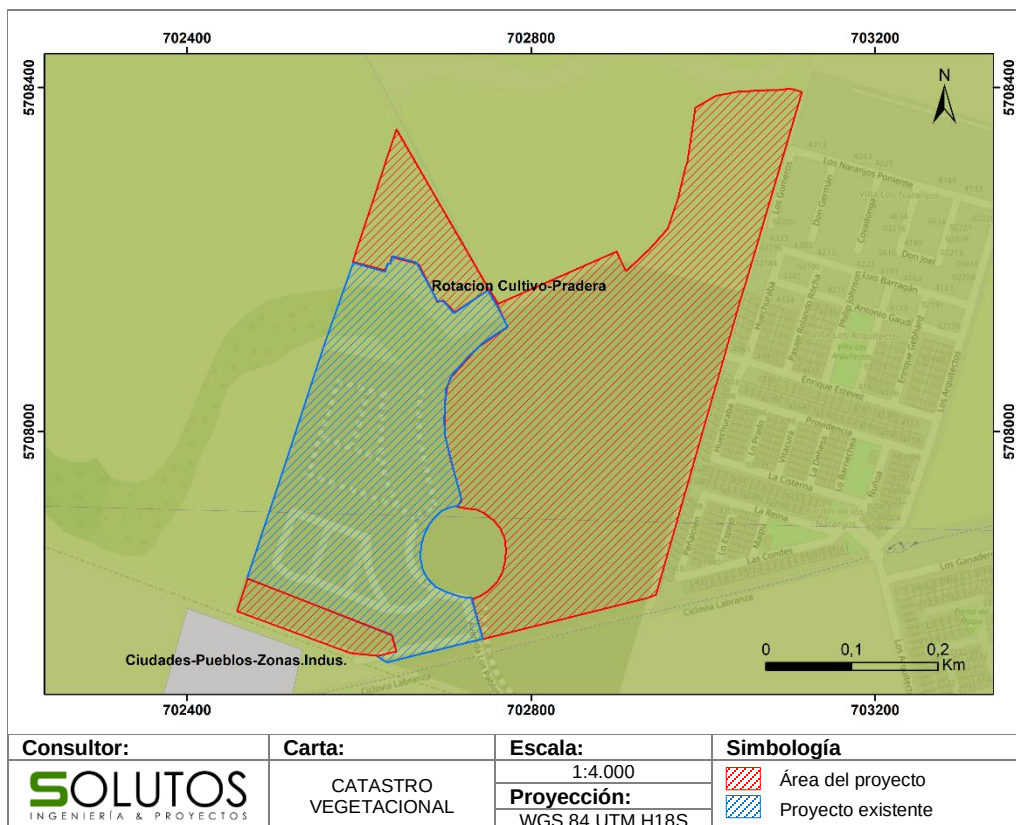
6.3 Levantamiento de información en terreno

6.3.1 Caracterización general del terreno

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de Temuco corresponden en total a 46.478,1 ha, de las cuales 27.119,3 ha son equivalentes a Terrenos Agrícolas, 13.789,4 ha corresponden a Bosques, 3.662,9 ha son de Áreas Urbanas-Industriales, 1.395,2 ha corresponden a Praderas y Matorrales, 337,1 ha son equivalentes a Cuerpos de Agua, mientras que 139,7 ha corresponden a Humedales, finalmente 34,5 ha son de Áreas sin Vegetación.

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el SIT registra un uso de suelo correspondiente en su mayoría a Rotación Cultivo - Pradera.

Figura 4. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2014.



Fuente: Elaboración propia

6.3.2 Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron tres unidades ambientales (Figura 5), la primera corresponde a Formación Arbórea, entre las especies que predominan se encuentran *Aristotelia chilensis*, *Nothofagus obliqua*, *Eucalyptus globulus* y *Alnus glutinosa*. La segunda unidad ambiental corresponde a Pradera, que se compone por formaciones de tipo herbácea como *Sisymbrium officinale*, *Trifolium repens*, *Vicia sativa*, *Taraxacum officinale*, y la especie de origen arbustivo como *Rubus ulmifolius*. Finalmente, La tercera unidad ambiental corresponde a Infraestructura, donde se encuentran las instalaciones y oficinas del proyecto (Tabla 7).

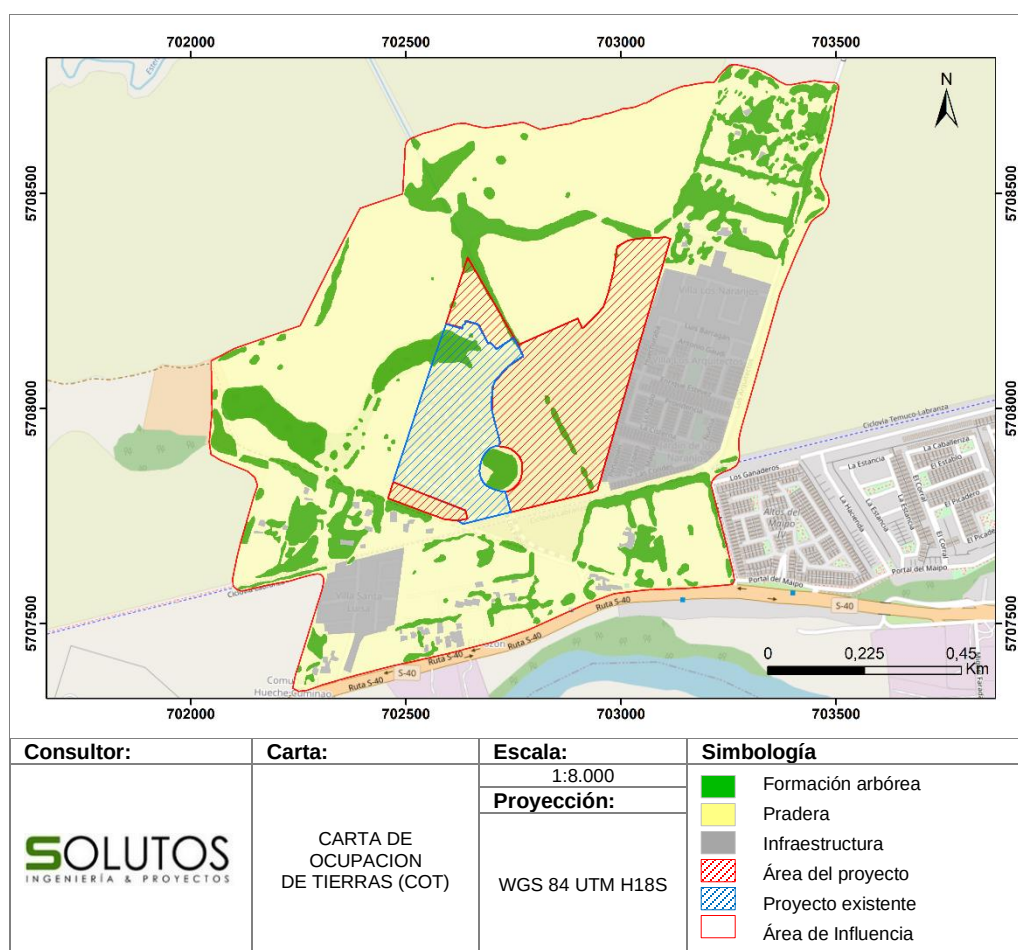
Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras

Unidad ambiental	Formación vegetal	Especies dominantes	Grado de Artificialización	Densidad (Índice)
Formación arbórea	LA LA LA LA	AC NO EG AG	Pradera natural degradada compuesta por las especies arbóreas <i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Alnus glutinosa</i> .	Leñoso alto, Muy clara Leñoso alto, Muy escasa Leñoso alto, Muy clara Leñoso alto, Muy clara
Pradera	H H H H LB	So tr vs to Ru	Pradera natural degradada compuesta por las especies herbáceas <i>Sisymbrium officinale</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Vicia sativa</i> , <i>Taraxacum officinale</i> y del tipo arbustivo <i>Rubus ulmifolius</i>	Herbáceo, Muy clara Herbáceo, Muy clara Herbáceo, Muy clara Herbáceo, Escasa Leñoso bajo, Clara
Infraestructura			Zona periurbana	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Arbóreo	<i>Nothofagus obliqua</i>	NO
Arbóreo	<i>Aristotelia chilensis</i>	AC
Arbóreo	<i>Eucalyptus globulus</i>	EG
Arbóreo	<i>Alnus glutinosa</i>	AG
Herbáceo	<i>Sisymbrium officinale</i>	so
Herbáceo	<i>Trifolium repens</i>	tr
Herbáceo	<i>Vicia sativa</i>	vs
Herbáceo	<i>Taraxacum officinale</i>	to
Arbustivo	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru

Figura 5. Resultados COT.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Características del área de estudio. Formación arbórea.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 7. Características del área de estudio. Pradera.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 8. Características del área de estudio. Infraestructura.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3 Flora

6.3.3.1 Listado de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, hábito de crecimiento, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados para la campaña arrojan un total de 41 especies vegetales pertenecientes a 20 familias (Tabla 9). De las especies registradas 34 corresponden a especies introducidas, que representan el 83%, principalmente invasoras y ornamentales y 7 especie de origen nativa que representan el 17% (Figura 9).

Para la clasificación del hábito de las especies vegetales, se registró de tipo arbóreo con un 20%, de tipo herbáceo con un 61%, de tipo arbustivo con un 17% y finalmente también se encontró un ejemplar del tipo helecho representando el 2% en el área de estudio del proyecto (Figura 10).

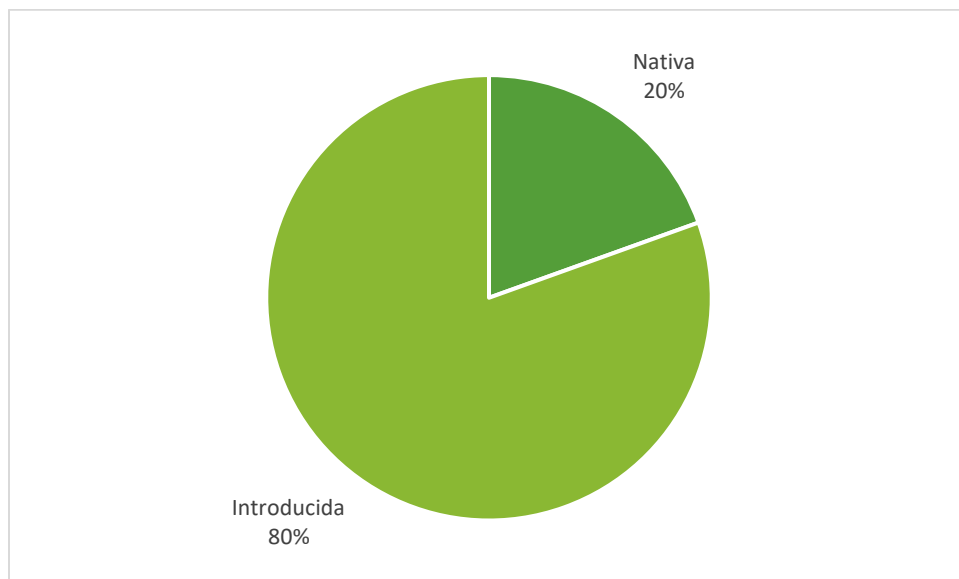
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	UICN
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducida	
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Milenrama	Herbáceo	Introducida	
	<i>Chrysanthemum coronarium</i>	Manzanillón	Herbáceo	Introducida	
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	Introducida	
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Introducida	
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Herbáceo	Introducida	
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso común	Arbóreo	Introducida	
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Quilquil	Helecho	Introducida	
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Herbáceo	Introducida	
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Herbáceo	Introducida	
Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia dubia</i>	Hairy pink	Herbáceo	Introducida	
Celestraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	Nativa	LC
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i>	Huanqui	Herbáceo	Nativa	
Eleocarpaceae	<i>Aristolelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	Nativa	LC
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbóreo	Introducida	
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	Introducida	
	<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla	Arbustivo	Introducida	
	<i>Lotus corniculatus</i>	Alfalfa	Herbáceo	Introducida	
	<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Arbustivo	Introducida	
	<i>Ulex europaeus</i>	Espinillo - Chacay	Arbustivo	Introducida	
	<i>Trifolium pratense</i>	Trébol cola de conejo	Herbáceo	Introducida	
	<i>Trifolium repens</i>	Trébol rosado	Herbáceo	Introducida	

	<i>Vicia sativa</i>	Arvejilla	Herbáceo	Introducida	
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto común	Arbóreo	Introducida	
Nothofagaceae	<i>Nothofagus alpina</i>	Raulí	Arbóreo	Nativa	LC
	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble- Hualle	Arbóreo	Nativa	LC
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Arbóreo	Introducida	
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i>	Llantén	Herbáceo	Introducida	
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Teatina	Herbáceo	Introducida	
	<i>Briza minor</i>	Temblaredilla	Herbáceo	Introducida	
	<i>Chusquea culeou</i>	Colihue	Arbustivo	Nativa	
	<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de zorro	Herbáceo	Introducida	
	<i>Lagurus lovatus</i>	Cola de conejo	Herbáceo	Introducida	
	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Herbáceo	Introducida	
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Arbustivo	Nativa	
	<i>Rumex acetocella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	Introducida	
	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	Herbáceo	Introducida	
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducida	
Scrophulariaceae	<i>Bartsia trixago</i>	Cuatro caras amarilla	Herbáceo	Introducida	
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbáceo	Introducida	
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Arbustivo	Introducida	

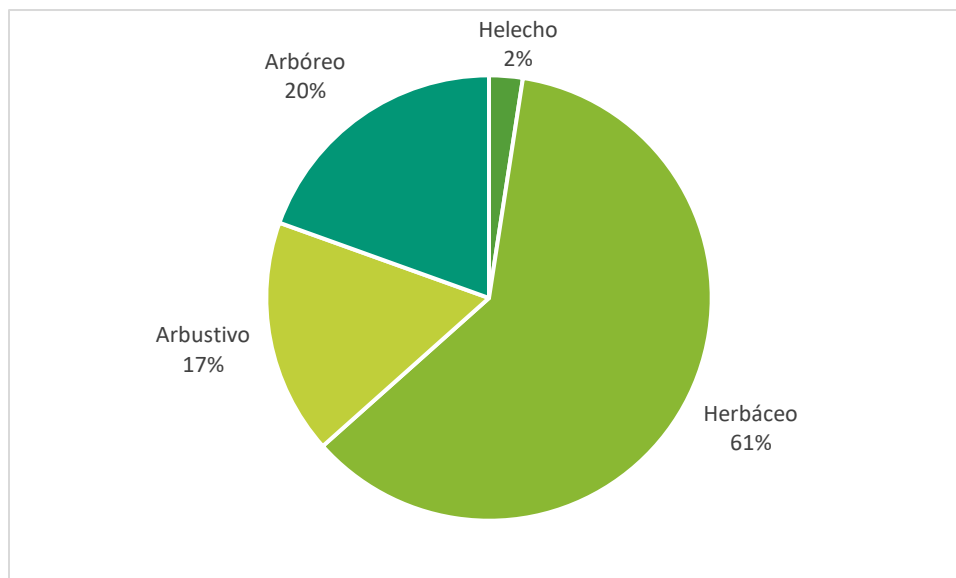
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 9. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 10. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2 Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, existen cuatro especies nativas en el área del proyecto, las cuales se encuentran clasificadas en categoría de conservación, según la UICN, que corresponden a *Maytenus boaria*, *Aristotelia chilensis*, *Nothofagus alpina* y *Nothofagus obliqua*, las cuales se encuentran en categoría de Preocupación Menor (LC). No obstante, dichas especies poseen una amplia distribución, lo cual indica que no están próxima a satisfacer los criterios de peligro.

Al respecto, es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la “Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” (D.L. N°20.283/2008 del MINAGRI).

7 CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Hacienda San Sebastián”, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región de La Araucanía.

La flora y vegetación está compuesta principalmente por unidades boscosas y herbáceas con presencia de especies introducidas, las cuales son consideradas como plantas invasoras, y especies de origen nativo, características de la zona, del bosque nativo del tipo forestal Roble – Raulí – Coigüe.

Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica (pastizal y despeje de vegetación) facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento de flora nativa, en la mayor porción del área.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciéndose unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma fue posible determinar tres unidades ambientales, la primera corresponde a Formación arbórea, entre las especies que predominan se encuentran *Aristotelia chilensis*, *Nothofagus obliqua*, *Eucalyptus globulus* y *Alnus glutinosa*. La segunda unidad ambiental corresponde a Pradera, que se compone por formaciones de tipo herbácea como *Sisymbrium officinale*, *Trifolium repens*, *Vicia sativa*, *Taraxacum officinale*, y la especie de origen arbustivo como *Rubus ulmifolius*. Finalmente, La tercera unidad ambiental corresponde a Infraestructura, donde se encuentran las instalaciones y oficinas del proyecto.

En relación a las especies nativas presentes, es posible indicar que existen especies en el área de influencia del proyecto, que se encuentran clasificadas en categoría de

conservación; según la UICN, las que corresponden a *Maytenus boaria*, *Aristotelia chilensis*, *Nothofagus alpina* y *Nothofagus obliqua*, las cuales se encuentran en categoría de Preocupación Menor (LC). No obstante, dichas especies poseen una amplia distribución, lo cual indica que no están próxima a satisfacer los criterios de peligro.

Al respecto, es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la “Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” (D.L. N°20.283/2008 del MINAGRI). En consideración sobre el área a intervenir, está no cumple con las características de bosque según lo establecido en el artículo 2° D.L. N°20.283/08, por lo tanto, no aplica la obligación de presentar algún permiso de corta con su PAS respectivo.

Las especies sujetas a intervención son de origen introducido, como *Alnus glutinosa* y *Acacia dealbata*, que conforman en su mayoría un pequeño cordón arbóreo, el cual se emplaza en el área del proyecto.

Finalmente, de acuerdo a los resultados de este estudio, las características del terreno en general y la normativa vigente, se concluye que el proyecto no genera efecto negativo significativo sobre la vegetación descrita para el área de influencia caracterizada.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento Nº 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHAR, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9 ANEXO FOTOGRAFICO

Figura 11. Ejemplar de *Nothofagus obliqua* (Roble).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12 Ejemplar de *Aristotelia chilensis* (Maqui).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 13 Ejemplar de *Alnus glutinosa* (Aliso común).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 14 Ejemplar de *Bartsia trixago* (Cuatro caras amarilla).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 15 Ejemplar de *Achillea millefolium* (Milenrama).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 16 Ejemplares de *Vicia sativa* (Arvejilla).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.